

Anexo Funcional: Propuesta de Mejoras

- RealEstateApp (Versión 2)

Objetivo: Expandir las capacidades de la plataforma RealEstateApp integrando planes de financiamiento bancario, almacenamiento multimedia avanzado, automatización en la gestión de usuarios y búsqueda geoespacial, manteniendo el estándar estricto de Onion Architecture y ASP.NET Core.

1. Flujo de Financiamiento y Reserva de Propiedades

El sistema se adaptará al mercado inmobiliario gestionando el pago de reserva (separación), el cálculo del inicial necesario y la integración de un simulador de préstamos hipotecarios conectado a las tasas vigentes.

Flujo del Financiamiento Bancario

1. **Simulación:** El cliente utiliza un simulador integrado en la plataforma para estimar cuotas mensuales antes de enviar la oferta.
2. **Oferta Estructurada:** El cliente realiza una oferta basada en su capacidad de inicial (ej. 30% inicial, 70% financiado).
3. **Reserva:** Tras la aceptación por el agente, el cliente paga un monto de separación mediante la pasarela de pagos. La propiedad pasa a estado "Reservada / En Proceso".
4. **Pre-aprobación:** El cliente carga su carta de aprobación bancaria dentro del tiempo establecido para concretar la venta formal.

Nuevos Campos y Entidades (Capa Core)

Campo / Entidad	Tipo de Dato	Descripción
Entidad: Property (Campos Nuevos)	Class	Ampliación de la entidad base de propiedad para soportar bloqueos por separación.

Campo / Entidad	Tipo de Dato	Descripción
MontoSeparacion	Decimal	Monto mínimo requerido (expresado en DOP) para apartar y reservar la propiedad.
PorcentajeInicialRequerido	Entero	Porcentaje mínimo (ej. 20%) exigido como inicial.
Entidad: MortgageSimulation	Class	Tabla para almacenar las proyecciones financieras estructuradas por los clientes.
MontoinicialAportado	Decimal	Capital líquido con el que cuenta el cliente para el inicio del proceso.
TasaInteresAnual	Decimal	Tasa bancaria estimada y utilizada al momento de la simulación.

Implementación Técnica

- **Capa de Presentación:** Crear un MortgageSimulationViewModel que aplique las reglas de validación necesarias. Incorporar un script en JS para procesar la fórmula de amortización francesa de forma dinámica en la vista de detalles.
- **Capa de Infraestructura:** Desarrollar la implementación de FinancingService y actualizar el PaymentService para procesar exclusivamente el cargo especificado en el campo MontoSeparacion a través del SDK correspondiente.

2. Expansión Multimedia y Almacenamiento en la

Nube

Se removerá la limitante de 4 imágenes estáticas locales. El sistema permitirá galerías extendidas y la integración de contenido multimedia dinámico (videos y recorridos 360°), gestionando el almacenamiento mediante infraestructura Cloud.

Nuevos Campos en Mantenimiento de Propiedades

Campo	Tipo de Dato	Descripción
VideoUrl	String	Enlace externo para videos de plataformas como YouTube o Vimeo.
Tour360Url	String	Enlace externo para incrustar recorridos virtuales interactivos.

Requerimientos Técnicos

- Actualizar las reglas de validación en los ViewModels y la configuración en Entity Framework Core (relación de Property a PropertyImage) para permitir arreglos de hasta 15 imágenes.
- Crear una interfaz genérica IFileStorageService con implementaciones directas para proveedores de nube (ej. AWS S3 o Azure Blob Storage).

3. Activación Automática de Agentes

Se descentralizará el proceso de activación de cuentas de agentes, reemplazando la dependencia manual del Administrador por un flujo seguro de verificación asíncrona vía correo electrónico.

Validaciones y Flujo del Sistema

1. Al registrarse, el usuario con rol Agente se crea en estado **Inactivo**.

2. El sistema utiliza el método `GenerateEmailConfirmationTokenAsync` de ASP.NET Identity para generar un token único y seguro.
3. Se invoca el `IEmailService` para despachar el enlace de activación a la dirección registrada.
4. Al hacer clic en el enlace, el controlador valida el token y actualiza el estado del usuario a **Activo**, habilitando su acceso inmediato al sistema.

4. Geolocalización Activa y Búsqueda Espacial

El sistema integrará capacidades de Sistemas de Información Geográfica (GIS) para registrar las coordenadas exactas de los inmuebles, habilitando filtros por proximidad y vistas de mapas interactivos en el Home.

Nuevos Campos en Propiedades

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Latitude	Double	Valor numérico de la latitud de la propiedad.
Longitude	Double	Valor numérico de la longitud de la propiedad.

Requerimientos Técnicos

- Integrar el paquete `NetTopologySuite` en la capa de datos (EF Core) para mapear coordenadas espaciales y habilitar consultas LINQ avanzadas por proximidad geográfica.
- Incrustar un componente de interfaz con el SDK de Google Maps (o alternativas como Mapbox) en el formulario de creación/edición, permitiendo a los agentes asignar coordenadas moviendo un pin visualmente en el mapa.